第五讲作业 马福泉 23336179

一、新节点插入与指状表更新

1. 新节点首先向网络中任意一个已知节点发起请求从而进入Chord环

2. 通过上述引导节点查找前驱与后继，即新节点执行 find_successor(newnode)找到环上第一个ID大于等于新节点ID以及最后一个ID小于新节点ID的节点

3. 建立前后关系。新节点将自己的successor指向后继节点，predecessor指向前驱节点；与此同时，原后继节点的前驱更新为新节点，原前驱节点的后继更新为新节点，

4. 构建指状表：

新节点根据自身ID，计算其Finger Table的m个表项 (m=5)

finger[i].start = $(n+2^{i-1}) \bmod 32$, $i=1,2,3,4,5$

对每个表项，新节点通过find_successor(finger[i].start)查找并填入"环上第一个ID大于等于 finger[i].start 的节点，作为表项的指向节点

5. 更新其他节点的指状表：这个步骤是可选的、渐进的，若已有节点的指状表中某些项本应指向新节点，则这些节点后续可通过查询或通知机制更新其相应的指状表项，从而优化路径。

二举例：

m=5，ID范围 0-31，新节点 N=14 加入 Chord 环。

1、节点 14 联系节点 13，查询 find_successor(14)，得后继为 15，前驱为 13

2、节点 14 设置 successor=15，predecessor=13。

通知节点 13 与节点 15 更新前后关系

3、节点 14 计算 5 个指状表项起始位置

finger[1].start = 14+1=15，查找 successor(15)

finger[2].start = 14+2=16，查找 successor(16)

finger[3].start = 14+4=18 查找 successor(18)

finger[4].start = 14+8=22 查找 successor(22)

finger[5].start = 14+16=30 查找 successor(30)

4、通过向网络查询，节点 14 填充自己的指状表，完成填入

5、其他节点，若有某些 finger 指向 15，则后续逐步更新。